

TECHNICKÁ DOKUMENTACE APLIKACE BLOGICCRM

ÚVOD

Tato technická dokumentace popisuje základní technické řešení aplikace BlogicCRM. Zaměřuje se na použité technologie, strukturu projektu, databázový model, autentizaci, práci s daty a jejich export.

Aplikace je vytvořena jako webový CRM systém pro správu klientů, poradců a smluv. Technicky je řešena jako ASP.NET Core MVC aplikace v jazyce C#. Uživatelské rozhraní je vytvořeno pomocí Razor Views a data jsou ukládána do databáze MS SQL Server Express pomocí Entity Framework Core.

POUŽITÉ TECHNOLOGIE

Aplikace je vytvořena v prostředí Visual Studio jako ASP.NET Core MVC projekt. Backendová část je napsána v jazyce C# a stará se o zpracování dat, komunikaci s databází, přihlášení uživatelů a jednotlivé akce aplikace.

Frontendová část je vytvořena pomocí Razor Views, HTML, CSS a Bootstrapu. Razor Views slouží k vytvoření jednotlivých stránek aplikace. Bootstrap a CSS se stará o vzhled, rozložení prvků a responzivitu.

Pro práci s databází je použit Entity Framework Core. Databázovým serverem je MS SQL Server Express. Databáze se vytváří pomocí migrací, takže není nutné zakládat tabulky ručně.

ARCHITEKTURA A STRUKTURA PROJEKTU

Aplikace používá princip MVC. Projekt je rozdělen na modely, views a controllery.

Modely popisují data, se kterými aplikace pracuje. Controllery zpracovávají požadavky uživatele, načítají data z databáze a rozhodují, jaká stránka se má zobrazit. Views tvoří uživatelské rozhraní a zobrazují data uživateli.

Projekt je rozdělený do několika hlavních složek. Složka Controllers obsahuje logiku pro klienty, poradce, smlouvy, přihlášení a export dat. Složka Models obsahuje hlavní datové entity. Složka ViewModels obsahuje pomocné modely pro formuláře a stránky, kde je potřeba pracovat s více údaji najednou.

Složka Data obsahuje ApplicationDbContext, tedy hlavní třídu pro práci s databází. Ve složce Services je pomocná logika, například služba pro tvorbu CSV exportu. Složka Views obsahuje Razor stránky a složka wwwroot obsahuje statické soubory a CSS.

DATABÁZE

Aplikace používá databázi BlogicCRMDb na MS SQL Server Express. Připojení k databázi je nastavené v souboru appsettings.json pomocí connection stringu na instanci .\SQLEXPRESS.

Databáze se vytváří přes Entity Framework Core migrace. Po spuštění příkazu Update-Database -Context BlogicCRM.Data.ApplicationDbContext se vytvoří všechny potřebné tabulky a vloží se připravená testovací data.

Součástí projektu jsou také seed data. Díky nim aplikace po prvním spuštění není prázdná a obsahuje klienty, poradce a smlouvy, na kterých lze hned vyzkoušet základní funkce aplikace.

DATABÁZOVÝ MODEL

Aplikace pracuje s několika hlavními entitami. Entita Client představuje klienta a obsahuje jméno, příjmení, e-mail, telefon, rodné číslo a věk.

Entita Advisor představuje poradce. U poradce se ukládají stejné základní údaje jako u klienta.

Entita Contract představuje smlouvu. Smlouva obsahuje evidenční číslo, instituci, klienta, správce smlouvy, datum uzavření, datum platnosti a datum ukončení.

Z důvodu, že jedna smlouva může být přiřazena k více poradcům a jeden poradce může být přiřazen k více smlouvám, je mezi smlouvami a poradci vytvořena spojovací entita ContractAdvisor.

Entita UserAccount slouží k přihlašování uživatelů do aplikace. Uchovává e-mailovou adresu, hash hesla, password salt a datum vytvoření účtu.

VZTAHY MEZI DATY

Jeden klient může mít více smluv, ale každá smlouva patří jednomu klientovi.

Jeden poradce může být správcem více smluv. Každá smlouva má jednoho správce.

Smlouva může mít více účastníků z řad poradců. Tento vztah je řešený přes ContractAdvisor. Správce smlouvy je zároveň automaticky přidán mezi účastníky smlouvy, aby ho uživatel nemusel vybírat dvakrát.

Při mazání aplikace chrání důležité vazby. Klienta nebo poradce, který je navázaný na smlouvu, není možné smazat. Tím se zabraňuje vzniku neplatných dat.

HLAVNÍ ČÁSTI APLIKACE

ClientsController zajišťuje práci s klienty. Umožňuje zobrazit seznam klientů, otevřít detail, vytvořit nového klienta, upravit klienta, smazat klienta a exportovat data do CSV.

AdvisorsController funguje podobně, ale pracuje s poradci.

ContractsController řeší smlouvy. Kromě běžných akcí jako zobrazení, vytvoření, úprava a smazání obsahuje také ukončení a obnovení smlouvy.

HomeController vytváří hlavní přehled aplikace. Na něm se zobrazují základní počty klientů, poradců a smluv a také poslední smlouvy.

AccountController řeší přihlášení, odhlášení a registraci uživatelů. ExportController řeší samostatnou stránku pro hromadný export dat.

AUTENTIZACE A REGISTRACE

Aplikace obsahuje jednoduchou autentizaci. Nepřihlášený uživatel nemá přístup k hlavním částem aplikace a je přesměrován na přihlašovací stránku.

Přihlášení a registrace jsou dostupné bez přihlášení. Ostatní části aplikace jsou chráněné. Pro rychlé vyzkoušení je připraven demo účet `admin@blogiccrm.cz` s heslem `Admin123`.

Při registraci uživatel zadává e-mail, potvrzení e-mailu, heslo a potvrzení hesla. Aplikace kontroluje správný formát e-mailu, shodu potvrzení a také to, jestli už stejný e-mail v databázi neexistuje.

Heslo musí mít alespoň 10 znaků, alespoň jedno velké písmeno a alespoň jedno číslo. Hesla se neukládají v čitelné podobě. Do databáze se ukládá pouze jejich zabezpečená podoba vytvořená pomocí hashe a náhodné hodnoty.

VALIDACE DAT

Aplikace používá validace ve formulářích. Pokud uživatel nevyplní povinné údaje nebo zadá údaje ve špatném formátu, aplikace zobrazí chybovou hlášku.

Validace se používá například u e-mailu, telefonu, věku, hesla nebo datumů u smlouvy. U smluv se kontroluje také to, aby datum ukončení nebylo dříve než datum uzavření.

STAV SMLOUVY

Stav smlouvy se neukládá jako samostatná hodnota v databázi. Vypočítává se podle data ukončení.

Pokud datum ukončení není vyplněné nebo je v budoucnosti, smlouva je aktivní. Pokud je datum ukončení dnešní datum nebo datum v minulosti, smlouva je ukončená.

Stejná logika se používá v seznamu smluv, detailu smlouvy, dashboardu, filtrování i exportu.

FILTROVÁNÍ

Filtrování je dostupné u klientů, poradců i smluv. Hodnoty filtrů se předávají přes adresu stránky pomocí query stringu.

U klientů a poradců lze filtrovat podle jména, příjmení, e-mailu, telefonu, rodného čísla a věku. U smluv lze filtrovat podle evidenčního čísla, instituce, klienta, správce a stavu smlouvy.

Pokud uživatel vyplní více filtrů, aplikace zobrazí pouze záznamy, které splňují všechny zadané podmínky. Stejně filtry se používají také při exportu ze seznamu.

CSV EXPORT

Aplikace umožňuje exportovat klienty, poradce a smlouvy do CSV souborů. Export je dostupný ze seznamů, z detailu konkrétního záznamu a také ze samostatné stránky Export dat.

Export ze seznamu respektuje aktuálně nastavené filtry. Pokud tedy uživatel vyfiltruje například jen aktivní smlouvy, exportuje se pouze tento výsledek.

Při exportu více částí aplikace najednou se vytvoří ZIP soubor, který obsahuje samostatné CSV soubory. CSV soubory neobsahují interní databázové Id, protože pro běžného uživatele není důležité.

Tvorbu CSV souborů řeší CsvExportService. Tato služba připravuje hlavičky, hodnoty, oddělovače a ošetření hodnot, aby byl export čitelný a použitelný například v Excelu.

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

Uživatelské rozhraní je vytvořeno pomocí Razor Views a Bootstrapu. Aplikace používá tmavou horní navigaci, světlé pozadí, bílé karty a oranžový akcent pro hlavní akce.

Aplikace je responzivní, takže se přizpůsobuje různým velikostem obrazovky. Tabulky, formuláře a tlačítka jsou upravené tak, aby byly použitelné i na menších obrazovkách.

NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ

Hlavní nastavení aplikace je v souboru appsettings.json. V něm je uložený connection string k databázi.

V souboru Program.cs je nastavené spuštění aplikace, připojení k databázi a routování controllerů.

Pro spuštění projektu je potřeba Visual Studio a MS SQL Server Express. Projekt se otevírá pomocí souboru BlogicCRM.sln.

Po otevření projektu je potřeba v Package Manager Console spustit příkaz Update-Database - Context BlogicCRM.Data.ApplicationDbContext. Tím se vytvoří databáze a vloží se testovací data. Poté je možné aplikaci spustit ve Visual Studiu.

ZÁVĚR

Aplikace BlogicCRM je vytvořena jako ASP.NET Core MVC aplikace. Obsahuje databázový model, práci s klienty, poradci a smlouvami, přihlášení, registraci, filtrování, export do CSV a responzivní uživatelské rozhraní.

Technické řešení je navrženo tak, aby odpovídalo zadání a zároveň zůstalo přehledné, snadno spustitelné a srozumitelné.